

Welcome to Razaagripoint

India's No. 1 Destination for B.Sc. Agriculture Students

Mega Question Bank: 150 Expected MCQs (Answers Only)

Subscribe on YouTube for Free Video Lectures & Exam Notes

Subject: Fundamentals of Crop Physiology (2nd Semester) | Syllabus: Based on MJPRU University | Compiled By: Mushahid Raza

Test 1: Cell, Water Relations & Mineral Nutrition

Q1. पादप कार्यिकी (Plant Physiology) का जनक किसे माना जाता है?

रॉबर्ट हुक

स्टीफन हेल्स (Stephen Hales)

ग्रेगर मेंडल

चार्ल्स डार्विन

सही उत्तर: स्टीफन हेल्स (Stephen Hales)

Q2. कोशिका (Cell) की खोज 1665 में किसने की थी?

रॉबर्ट ब्राउन

रॉबर्ट हुक (Robert Hooke)

एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक

श्लीडेन

सही उत्तर: रॉबर्ट हुक (Robert Hooke)

Q3. जीवित कोशिका (Living Cell) को सबसे पहले किसने देखा था?

रॉबर्ट हुक

एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक (Antonie van Leeuwenhoek)

रॉबर्ट ब्राउन

लुई पाश्चर

सही उत्तर: एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक (Antonie van Leeuwenhoek)

Q4. कोशिका सिद्धांत (Cell Theory) किसने प्रस्तुत किया था?

श्लीडेन और श्वान (Schleiden & Schwann)

वाटसन और क्रिक

डार्विन और वालेस

रॉबर्ट हुक और ब्राउन

सही उत्तर: श्लीडेन और श्वान (Schleiden & Schwann)

Q5. कोशिका के किस अंग को 'पावर हाउस' (Powerhouse) कहा जाता है?

राइबोसोम

माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria)

क्लोरोप्लास्ट

गोल्जी काय

सही उत्तर: माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria)

Q6. कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण (Protein Synthesis) का कार्य कौन करता है?

माइटोकॉन्ड्रिया

लाइसोसोम

राइबोसोम (Ribosome)

न्यूक्लियस

सही उत्तर: राइबोसोम (Ribosome)

Q7. कोशिका की 'आत्मघाती थैली' (Suicide Bag) किसे कहते हैं?

राइबोसोम

लाइसोसोम (Lysosome)

रिक्तिका

प्लास्टिड

सही उत्तर: लाइसोसोम (Lysosome)

Q8. पौधों में हरा रंग किस वर्णक (Pigment) के कारण होता है?

एंथोसायनिन

कैरोटीन

क्लोरोफिल (Chlorophyll)

लाइकोपीन

सही उत्तर: क्लोरोफिल (Chlorophyll)

Q9. क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु आयन (Metal ion) पाया जाता है?

लोहा (Iron)

मैग्नीशियम (Magnesium)

जिंक

तांबा

सही उत्तर: मैग्नीशियम (Magnesium)

Q10. पादप कोशिका भित्ति (Plant Cell Wall) मुख्य रूप से किसकी बनी होती है?

प्रोटीन

लिपिड

सेल्युलोज (Cellulose)

काइटिन

सही उत्तर: सेल्युलोज (Cellulose)

Q11. जल का पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पहुँचना (Ascent of Sap) किस ऊतक द्वारा होता है?

फ्लोएम (Phloem)

जाइलम (Xylem)

एपिडर्मिस

कॉर्टेक्स

सही उत्तर: जाइलम (Xylem)

Q12. पत्तियों में बने भोजन का पौधों के विभिन्न भागों में परिवहन (Translocation) कौन करता है?

जाइलम

फ्लोएम (Phloem)

स्टोमेटा

कैम्बियम

सही उत्तर: फ्लोएम (Phloem)

Q13. विसरण (Diffusion) की प्रक्रिया में अणुओं की गति कैसे होती है?

कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर

अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर (High to Low Concentration)

ऊपर से नीचे

गति नहीं होती

सही उत्तर: अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर (High to Low Concentration)

Q14. परासरण (Osmosis) में कौन सी झिल्ली आवश्यक होती है?

पारगम्य झिल्ली

अपारगम्य झिल्ली

अर्धपारगम्य झिल्ली (Semi-permeable membrane)

कोई झिल्ली नहीं

सही उत्तर: अर्धपारगम्य झिल्ली (Semi-permeable membrane)

Q15. जब किशमिश को पानी में रखा जाता है तो वह फूल जाती है, यह किसका उदाहरण है?

बाह्य परासरण (Exosmosis)

अंतः परासरण (Endosmosis)

विसरण

जीवद्रव्यकुंचन

सही उत्तर: अंतः परासरण (Endosmosis)

Q16. जब अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में रखा जाता है तो वह सिकुड़ जाता है, यह क्या है?

बाह्य परासरण (Exosmosis)

अंतः परासरण

जीवद्रव्यकुंचन (Plasmolysis)

A और C दोनों

सही उत्तर: A और C दोनों

Q17. पौधों द्वारा अवशोषित जल का अधिकांश भाग पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में उड़ जाना क्या कहलाता है?

वाष्पीकरण (Evaporation)

वाष्पोत्सर्जन (Transpiration)

श्वसन

प्रकाश संश्लेषण

सही उत्तर: वाष्पोत्सर्जन (Transpiration)

Q18. वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) मुख्य रूप से पौधे के किस भाग से होता है?

जड़

तना

पत्तियों के रंध्र (Stomata) द्वारा

छाल

सही उत्तर: पत्तियों के रंध्र (Stomata) द्वारा

Q19. वाष्पोत्सर्जन की दर (Rate of Transpiration) मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?

ऑक्जेनोमीटर

पोटोमीटर (Potometer)

मैनोमीटर

बैरोमीटर

सही उत्तर: पोटोमीटर (Potometer)

Q20. रंध्र (Stomata) के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं?

एपिडर्मल कोशिकाएं

रक्षक कोशिकाएं (Guard Cells)

मीजोफिल कोशिकाएं

जाइलम कोशिकाएं

सही उत्तर: रक्षक कोशिकाएं (Guard Cells)

Q21. रंध्रों (Stomata) के खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व (Ion) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?

सोडियम

कैल्शियम

पोटेशियम (Potassium - K⁺)

आयरन

सही उत्तर: पोटेशियम (Potassium - K⁺)

Q22. पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने वाले रसायनों को क्या कहते हैं?

एंटी-ट्रांसपिरेंट (Antitranspirants)

हार्मोन

एंजाइम

कीटनाशक

सही उत्तर: एंटी-ट्रांसपिरेंट (Antitranspirants)

Q23. इनमें से कौन सा एक एंटी-ट्रांसपिरेंट (Antitranspirant) का उदाहरण है?

PMA (Phenyl Mercuric Acetate)

ABA (Abscissic Acid)

सिलिकॉन तेल

उपरोक्त सभी

सही उत्तर: उपरोक्त सभी

Q24. बिंदुस्राव (Guttation) क्या है?

रंध्रों से वाष्प निकलना

पत्तियों के किनारों से जल की बूंदों का निकलना

तने से रस निकलना

जड़ों का पानी सोखना

सही उत्तर: पत्तियों के किनारों से जल की बूंदों का निकलना

Q25. बिंदुस्राव (Guttation) किस संरचना के माध्यम से होता है?

स्टोमेटा

हाइडैथोड (Hydathodes)

लेंटिसेल

जाइलम

सही उत्तर: हाइडैथोड (Hydathodes)

Q26. मूल दाब (Root Pressure) को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?

पोटोमीटर

मैनोमीटर (Manometer)

थर्मामीटर

हाइड्रोमीटर

सही उत्तर: मैनोमीटर (Manometer)

Q27. पौधों के लिए आवश्यक 'अनिवार्य पोषक तत्वों' (Essential Nutrients) की संख्या कितनी है?

10

13

16

17 (आर्नोन के अनुसार)

सही उत्तर: 17 (आर्नोन के अनुसार)

Q28. पोषक तत्वों की 'अनिवार्यता की कसौटी' (Criteria of Essentiality) किसने दी थी?

लीबिग

आर्नोन और स्टाउट (Arnon & Stout)

डार्विन

वेंट

सही उत्तर: आर्नोन और स्टाउट (Arnon & Stout)

Q29. पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व (Primary Nutrients) कौन से हैं?

Ca, Mg, S

N, P, K

Fe, Mn, Zn

C, H, O

सही उत्तर: N, P, K

Q30. पौधों के लिए द्वितीयक पोषक तत्व (Secondary Nutrients) कौन से हैं?

N, P, K

Fe, Cu, Zn

Ca, Mg, S

B, Mo, Cl

सही उत्तर: Ca, Mg, S

Q31. संरचनात्मक तत्व (Structural elements) जो पौधे हवा और पानी से प्राप्त करते हैं?

C, H, O (कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन)

N, P, K

Ca, Mg, S

Fe, Mn, Zn

सही उत्तर: C, H, O (कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन)

Q32. पौधों में हरा रंग (Chlorophyll) बनाने के लिए नाइट्रोजन के साथ कौन सा तत्व आवश्यक है?

कैल्शियम

मैग्नीशियम (Magnesium)

पोटेशियम

जिंक

सही उत्तर: मैग्नीशियम (Magnesium)

Q33. धान में 'खैरा रोग' (Khaira disease) किस तत्व की कमी से होता है?

लोहा (Iron)

जिंक (Zinc)

कॉपर

मैंगनीज

सही उत्तर: जिंक (Zinc)

Q34. फूलगोभी में 'व्हिपटेल' (Whiptail) रोग किस तत्व की कमी से होता है?

मोलिब्डेनम (Molybdenum)

बोरॉन

जिंक

कॉपर

सही उत्तर: मोलिब्डेनम (Molybdenum)

Q35. फलों के फटने (Fruit cracking) की समस्या किस तत्व की कमी के कारण होती है?

लोहा

जिंक

बोरॉन (Boron)

मैंगनीज

सही उत्तर: बोरॉन (Boron)

Q36. पौधों में जड़ों के विकास (Root development) के लिए सबसे अधिक आवश्यक तत्व कौन सा है?

नाइट्रोजन

फास्फोरस (Phosphorus)

पोटाश

सल्फर

सही उत्तर: फास्फोरस (Phosphorus)

Q37. फसलों में सूखा सहन करने की क्षमता (Drought resistance) और कीटों से बचाव कौन सा तत्व बढ़ाता है?

नाइट्रोजन

फास्फोरस

पोटेशियम (Potassium - K)

कैल्शियम

सही उत्तर: पोटेशियम (Potassium - K)

Q38. सिट्रस (नींबू वर्ग) में 'डाईबैक' (Dieback) रोग किस तत्व की कमी से होता है?

तांबा (Copper)

जिंक

लोहा

मैंगनीज

सही उत्तर: तांबा (Copper)

Q39. मृदा में नाइट्रेट (NO_3^-) का नाइट्रोजन गैस (N_2) में बदलना क्या कहलाता है?

नाइट्रीकरण

अमोनीकरण

विनाइट्रीकरण (Denitrification)

स्थिरीकरण

सही उत्तर: विनाइट्रीकरण (Denitrification)

Q40. दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण (N-fixation) करने वाला जीवाणु कौन सा है?

एज़ोटोबैक्टर

राइजोबियम (Rhizobium)

क्लोस्ट्रीडियम

लैक्टोबैसिलस

सही उत्तर: राइजोबियम (Rhizobium)

Q41. DAP (डाई-अमोनियम फास्फेट) में नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रतिशत कितना होता है?

46% N, 18% P

18% N, 46% P (P_2O_5)

20% N, 20% P

46% N, 46% P

सही उत्तर: 18% N, 46% P (P_2O_5)

Q42. यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है?

नाइट्रेट

अमोनिकल

एमाइड (Amide)

नाइट्राइट

सही उत्तर: एमाइड (Amide)

Q43. पौधे मुख्य रूप से नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं?

अमोनिया

नाइट्रेट (Nitrate - NO_3^-)

नाइट्राइट

गैस

सही उत्तर: नाइट्रेट (Nitrate - NO_3^-)

Q44. कोशिका विभाजन (Cell Division) के दौरान गुणसूत्रों (Chromosomes) का बँटना किस अवस्था में होता है?

प्रोफेज

एनाफेज (Anaphase)

मेटाफेज

टीलोफेज

सही उत्तर: एनाफेज (Anaphase)

Q45. अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis) में एक मातृ कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं (Daughter cells) बनती हैं?

- 2
- 4
- 6
- 8

सही उत्तर: 4

Q46. समसूत्री विभाजन (Mitosis) किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है?

- जनन कोशिकाओं में
- कायिक कोशिकाओं (Somatic cells) में
- दोनों में
- किसी में नहीं

सही उत्तर: कायिक कोशिकाओं (Somatic cells) में

Q47. कोशिका चक्र (Cell Cycle) की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है?

- M-फेज
- इंटरफेज (Interphase)
- प्रोफेज
- टीलोफेज

सही उत्तर: इंटरफेज (Interphase)

Q48. DNA का डबल हेलिक्स (Double Helix) मॉडल किसने प्रस्तुत किया था?

रॉबर्ट हुक

वाटसन और क्रिक (Watson & Crick)

मेंडल

खुराना

सही उत्तर: वाटसन और क्रिक (Watson & Crick)

Q49. RNA में थाइमिन (Thymine) की जगह कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है?

एडेनिन

गुआनिन

साइटोसिन

यूरेसिल (Uracil)

सही उत्तर: यूरेसिल (Uracil)

Q50. जीन (Gene) शब्द किसने गढ़ा था?

मेंडल

जोहानसन (Johannsen)

मॉर्गन

बैटसन

सही उत्तर: जोहानसन (Johannsen)

Test 2: Photosynthesis, Respiration & Enzymes

Q1. प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की प्रक्रिया पौधों के किस भाग में होती है?

जड़

तना

क्लोरोप्लास्ट (Chloroplast) में

माइटोकॉन्ड्रिया में

सही उत्तर: क्लोरोप्लास्ट (Chloroplast) में

Q2. प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद (Product) क्या है?

प्रोटीन

वसा

कार्बोहाइड्रेट / ग्लूकोज (Glucose)

खनिज

सही उत्तर: कार्बोहाइड्रेट / ग्लूकोज (Glucose)

Q3. प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त (Release) होती है?

कार्बन डाइऑक्साइड

ऑक्सीजन (Oxygen - O₂)

नाइट्रोजन

हाइड्रोजन

सही उत्तर: ऑक्सीजन (Oxygen - O₂)

Q4. प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन (O₂) कहाँ से आती है?

CO₂ से

जल (H₂O) के टूटने से

ग्लूकोज से

क्लोरोफिल से

सही उत्तर: जल (H₂O) के टूटने से

Q5. प्रकाश संश्लेषण की 'प्रकाशिक अभिक्रिया' (Light Reaction) क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है?

स्ट्रोमा (Stroma)

ग्रैना (Grana / Thylakoid)

बाहरी झिल्ली

राइबोसोम

सही उत्तर: ग्रैना (Grana / Thylakoid)

Q6. प्रकाश संश्लेषण की 'अप्रकाशिक अभिक्रिया' (Dark Reaction / Calvin Cycle) कहाँ होती है?

ग्रैना में

स्ट्रोमा (Stroma) में

माइटोकॉन्ड्रिया में

साइटोप्लाज्म में

सही उत्तर: स्ट्रोमा (Stroma) में

Q7. केल्विन चक्र (Calvin Cycle) की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था?

हिल

मेल्विन केल्विन (Melvin Calvin)

क्रैब्स

डार्विन

सही उत्तर: मेल्विन केल्विन (Melvin Calvin)

Q8. C3 पौधों में CO₂ स्थिरीकरण (Fixation) का पहला स्थायी उत्पाद (Stable product) क्या है?

OAA

मैलिक एसिड

PGA (Phosphoglyceric acid)

ग्लूकोज

सही उत्तर: PGA (Phosphoglyceric acid)

Q9. C4 पौधों में CO₂ का पहला स्थायी उत्पाद क्या है?

PGA

OAA (Oxaloacetic acid)

रूबिस्को

पाइरुविक एसिड

सही उत्तर: OAA (Oxaloacetic acid)

Q10. इनमें से कौन सा C4 पौधा है?

गेहूं

धान

मक्का और गन्ना (Maize & Sugarcane)

आलू

सही उत्तर: मक्का और गन्ना (Maize & Sugarcane)

Q11. C4 पौधों की पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिक रचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं?

ग्रैना एनाटॉमी

क्रैन्ज़ एनाटॉमी (Kranz Anatomy)

स्पंजी एनाटॉमी

पेलिसेड एनाटॉमी

सही उत्तर: क्रैन्ज़ एनाटॉमी (Kranz Anatomy)

Q12. CAM (Crassulacean Acid Metabolism) पौधे आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं?

पानी में

ठंडे स्थानों पर

शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में (उदा: नागफनी)

मैदानों में

सही उत्तर: शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में (उदा: नागफनी)

Q13. CAM पौधों में रंध्र (Stomata) कब खुलते हैं?

दिन में

रात में (At night)

हमेशा खुले रहते हैं

हमेशा बंद रहते हैं

सही उत्तर: रात में (At night)

Q14. प्रकाश संश्लेषण की दर (Rate of Photosynthesis) किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है?

हरे रंग में

पीले रंग में

लाल और नीले रंग में (Red & Blue)

बैंगनी रंग में

सही उत्तर: लाल और नीले रंग में (Red & Blue)

Q15. प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम (या शून्य) होती है?

लाल

नीला

हरा (Green)

सफ़ेद

सही उत्तर: हरा (Green)

Q16. प्रकाश ऊर्जा (Light Energy) का रासायनिक ऊर्जा (Chemical Energy) में बदलना क्या कहलाता है?

श्वसन

वाष्पोत्सर्जन

प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis)

किण्वन

सही उत्तर: प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis)

Q17. ATP का पूर्ण रूप (Full Form) क्या है?

Adenosine Triphosphate

Active Tissue Phosphate

Adenosine Tetraphosphate

Amino Triphosphate

सही उत्तर: Adenosine Triphosphate

Q18. NADP का पूर्ण रूप क्या है?

Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate

Nitrogen Adenine Phosphate

Nicotinic Acid Phosphate

None

सही उत्तर: Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate

Q19. श्वसन (Respiration) की प्रक्रिया कैसी है?

उपचयी (Anabolic)

अपचयी (Catabolic / Destructive)

दोनों

कोई नहीं

सही उत्तर: अपचयी (Catabolic / Destructive)

Q20. श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है?

ऊर्जा (Energy) का निर्माण (ATP के रूप में)

भोजन का निर्माण

O₂ का अवशोषण

A और C दोनों

सही उत्तर: A और C दोनों

Q21. ऑक्सी श्वसन (Aerobic Respiration) किसकी उपस्थिति में होता है?

CO₂

ऑक्सीजन (Oxygen)

नाइट्रोजन

मीथेन

सही उत्तर: ऑक्सीजन (Oxygen)

Q22. अवायवीय श्वसन (Anaerobic Respiration / किण्वन) किसकी अनुपस्थिति में होता है?

CO₂

जल

ऑक्सीजन (Oxygen)

प्रकाश

सही उत्तर: ऑक्सीजन (Oxygen)

Q23. ग्लाइकोलाइसिस (Glycolysis) की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है?

माइटोकॉन्ड्रिया

कोशिका द्रव्य (Cytoplasm)

क्लोरोप्लास्ट

न्यूक्लियस

सही उत्तर: कोशिका द्रव्य (Cytoplasm)

Q24. ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद (End product) क्या होता है?

ग्लूकोज

पाइरुविक एसिड (Pyruvic Acid)

साइट्रिक एसिड

लैक्टिक एसिड

सही उत्तर: पाइरुविक एसिड (Pyruvic Acid)

Q25. एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलाइसिस से कितने शुद्ध ATP प्राप्त होते हैं?

2 ATP

4 ATP

8 ATP

38 ATP

सही उत्तर: 2 ATP

Q26. क्रेब्स चक्र (Krebs Cycle) की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है?

साइटोप्लाज्म में

माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria) में

क्लोरोप्लास्ट में

राइबोसोम में

सही उत्तर: माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria) में

Q27. क्रेब्स चक्र को और किस नाम से जाना जाता है?

TCA Cycle (Tricarboxylic Acid Cycle)

Calvin Cycle

C4 Cycle

Glyoxylate Cycle

सही उत्तर: TCA Cycle (Tricarboxylic Acid Cycle)

Q28. ऑक्सी श्वसन (Aerobic) में एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने ATP बनते हैं?

2 ATP

18 ATP

36 या 38 ATP

72 ATP

सही उत्तर: 36 या 38 ATP

Q29. अवायवीय श्वसन (Anaerobic) में एक ग्लूकोज अणु से कितने ATP बनते हैं?

2 ATP

8 ATP

36 ATP

38 ATP

सही उत्तर: 2 ATP

Q30. मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या बनता है जिससे थकान महसूस होती है?

पाइरुविक एसिड

लैक्टिक एसिड (Lactic Acid)

इथाइल अल्कोहल

एसिटिक एसिड

सही उत्तर: लैक्टिक एसिड (Lactic Acid)

Q31. किण्वन (Fermentation) की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस सूक्ष्मजीव द्वारा होती है?

वायरस

यीस्ट (Yeast / खमीर)

शैवाल

प्रोटोजोआ

सही उत्तर: यीस्ट (Yeast / खमीर)

Q32. यीस्ट में किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है?

लैक्टिक एसिड

इथाइल अल्कोहल (Ethyl Alcohol) और CO₂

ग्लूकोज

जल

सही उत्तर: इथाइल अल्कोहल (Ethyl Alcohol) और CO₂

Q33. श्वसन गुणांक (Respiratory Quotient - RQ) क्या है?

O₂ ली गई / CO₂ छोड़ी गई

CO₂ छोड़ी गई / O₂ ली गई (CO₂/O₂)

H₂O / CO₂

ग्लूकोज / O₂

सही उत्तर: CO₂ छोड़ी गई / O₂ ली गई (CO₂/O₂)

Q34. कार्बोहाइड्रेट्स (Carbohydrates) का श्वसन गुणांक (RQ) कितना होता है?

0.7

1.0 (एक)

1.3

शून्य

सही उत्तर: 1.0 (एक)

Q35. वसा (Fats) का श्वसन गुणांक (RQ) कितना होता है?

1.0

0.7 (एक से कम)

1.3

शून्य

सही उत्तर: 0.7 (एक से कम)

Q36. प्रोटीन का श्वसन गुणांक (RQ) लगभग कितना होता है?

0.8 - 0.9

1.0

1.3

0.5

सही उत्तर: 0.8 - 0.9

Q37. कार्बनिक अम्लों (Organic Acids) का श्वसन गुणांक कितना होता है?

1.0

0.7

एक से अधिक (>1.0)

शून्य

सही उत्तर: एक से अधिक (>1.0)

Q38. अवायवीय श्वसन (Anaerobic Respiration) का RQ क्या होता है?

1.0

0.7

अनंत (Infinity / ∞)

शून्य

सही उत्तर: अनंत (Infinity / ∞)

Q39. श्वसन (Respiration) को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?

रेस्पिरोमीटर (Respirometer)

पोटोमीटर

लैक्टोमीटर

ऑक्जेनोमीटर

सही उत्तर: रेस्पिरोमीटर (Respirometer)

Q40. एंजाइम (Enzyme) शब्द सबसे पहले किसने दिया था?

कुह्ने (Kuhne)

समर

लुई पाश्चर

बुचनर

सही उत्तर: कुह्ने (Kuhne)

Q41. रासायनिक रूप से एंजाइम क्या होते हैं?

कार्बोहाइड्रेट

वसा

प्रोटीन (Proteins)

विटामिन

सही उत्तर: प्रोटीन (Proteins)

Q42. जाइमेज (Zymase) एंजाइम की खोज यीस्ट में किसने की थी?

कुह्ने

बुचनर (Buchner)

समर

हिल

सही उत्तर: बुचनर (Buchner)

Q43. एंजाइम की 'ताला-चाबी परिकल्पना' (Lock and Key Hypothesis) किसने दी थी?

एमिल फिशर (Emil Fischer)

कोशलैंड

डार्विन

क्रिक

सही उत्तर: एमिल फिशर (Emil Fischer)

Q44. एंजाइम की 'प्रेरित फिट परिकल्पना' (Induced Fit Model) किसने दी थी?

एमिल फिशर

कोशलैंड (Koshland)

हिल

मेल्विन

सही उत्तर: कोशलैंड (Koshland)

Q45. एंजाइम किस तापमान पर सबसे अधिक सक्रिय (Active) होते हैं?

0-10°C

25-35°C (Optimum temp)

50-60°C

80-100°C

सही उत्तर: 25-35°C (Optimum temp)

Q46. अति उच्च तापमान (High Temperature) पर एंजाइम का क्या होता है?

अधिक सक्रिय होते हैं

नष्ट हो जाते हैं (Denaturation)

कोई प्रभाव नहीं

बर्फ बन जाते हैं

सही उत्तर: नष्ट हो जाते हैं (Denaturation)

Q47. सह-एंजाइम (Co-enzyme) क्या है?

एंजाइम का प्रोटीन भाग

एंजाइम का गैर-प्रोटीन कार्बनिक भाग

एक धातु आयन

एक विटामिन

सही उत्तर: एंजाइम का गैर-प्रोटीन कार्बनिक भाग

Q48. होलोएंजाइम (Holoenzyme) किससे मिलकर बनता है?

Apoenzyme + Co-factor

केवल Apoenzyme

केवल Co-factor

ग्लूकोज + फ्रक्टोज

सही उत्तर: Apoenzyme + Co-factor

Q49. प्रकाश श्वसन (Photorespiration) मुख्य रूप से किन पौधों में होता है?

C3 पौधों में

C4 पौधों में

CAM पौधों में

सभी में

सही उत्तर: C3 पौधों में

Q50. प्रकाश श्वसन के दौरान कौन सा कोशिकांग (Organelle) भाग लेता है?

क्लोरोप्लास्ट

पेरॉक्सिसोम

माइटोकॉन्ड्रिया

उपरोक्त तीनों

सही उत्तर: उपरोक्त तीनों

Test 3: Plant Hormones, Growth, Stress & Taxonomy

Q1. पादप हार्मोन (Plant Hormones) को और किस नाम से जाना जाता है?

विटामिन

फाइटोहोर्मोन (Phytohormones)

एंजाइम

खनिज

सही उत्तर: फाइटोहोर्मोन (Phytohormones)

Q2. मुख्य पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं?

2

3

5 (ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ABA, इथाइलीन)

7

सही उत्तर: 5 (ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ABA, इथाइलीन)

Q3. ऑक्सिन (Auxin) की खोज किसने की थी?

चार्ल्स डार्विन

एफ. डब्लू. वेंट (F.W. Went)

कुरोसावा

स्कूग

सही उत्तर: एफ. डब्लू. वेंट (F.W. Went)

Q4. पौधों में शीर्षस्थ प्रभाविता (Apical Dominance) के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है?

जिबरेलिन

साइटोकाइनिन

ऑक्सिन (Auxin)

ABA

सही उत्तर: ऑक्सिन (Auxin)

Q5. प्राकृतिक ऑक्सिन (Natural Auxin) का उदाहरण कौन सा है?

IAA (Indole Acetic Acid)

NAA

2,4-D

IBA

सही उत्तर: IAA (Indole Acetic Acid)

Q6. खरपतवार नाशक (Weedicide) के रूप में किस कृत्रिम ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है?

IAA

2,4-D

IBA

NAA

सही उत्तर: 2,4-D

Q7. कलम (Cuttings) में जड़ें (Rooting) जल्दी निकालने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग होता है?

IBA (Indole Butyric Acid)

2,4-D

जिबरेलिन

ABA

सही उत्तर: IBA (Indole Butyric Acid)

Q8. जिबरेलिन (Gibberellin) की खोज किसने की थी?

वेंट

कुरोसावा (Kurosawa)

डार्विन

मिलर

सही उत्तर: कुरोसावा (Kurosawa)

Q9. जिबरेलिन की खोज धान के किस रोग के अध्ययन के दौरान हुई थी?

खैरा रोग

बकाने रोग (Bakanae / Foolish seedling)

ब्लास्ट रोग

रस्ट रोग

सही उत्तर: बकाने रोग (Bakanae / Foolish seedling)

Q10. बीज की प्रसुप्ति (Seed Dormancy) तोड़ने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है?

ABA

ऑक्सिन

जिबरेलिन (GA3)

इथाइलीन

सही उत्तर: जिबरेलिन (GA3)

Q11. अंगूर (Grapes) के गुच्छों और फलों का आकार बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है?

IAA

जिबरेलिक एसिड (GA3)

साइटोकाइनिन

ABA

सही उत्तर: जिबरेलिक एसिड (GA3)

Q12. साइटोकाइनिन (Cytokinin) की खोज किसने की थी?

कुरोसावा

स्कूग और मिलर (Skoog & Miller)

वेंट

गार्नर

सही उत्तर: स्कूग और मिलर (Skoog & Miller)

Q13. कोशिका विभाजन (Cell Division) को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है?

ऑक्सिन

जिबरेलिन

साइटोकाइनिन (Cytokinin)

ABA

सही उत्तर: साइटोकाइनिन (Cytokinin)

Q14. पौधों में जीर्णता (Senescence / बुढ़ापा) को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है?

ABA

साइटोकाइनिन

इथाइलीन

2,4-D

सही उत्तर: साइटोकाइनिन

Q15. फलों को पकाने (Fruit Ripening) वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है?

ऑक्सिन

जिबरेलिन

इथाइलीन (Ethylene)

ABA

सही उत्तर: इथाइलीन (Ethylene)

Q16. व्यापारिक स्तर पर फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है?

यूरिया

इथरेल / इथेफोन (Ethrel / Ethephon)

पोटाश

जिबरेलिन

सही उत्तर: इथरेल / इथेफोन (Ethrel / Ethephon)

Q17. पौधों का 'तनाव हार्मोन' (Stress Hormone) किसे कहा जाता है?

इथाइलीन

ऑक्सिन

ABA (Abscissic Acid)

जिबरेलिन

सही उत्तर: ABA (Abscissic Acid)

Q18. सूखे (Drought) के समय रंध्रों (Stomata) को बंद करने का आदेश कौन सा हार्मोन देता है?

साइटोकाइनिन

जिबरेलिन

ABA (Abscissic Acid)

इथाइलीन

सही उत्तर: ABA (Abscissic Acid)

Q19. पत्तियों और फलों के झड़ने (Abscission) को कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है?

ABA (Abscissic Acid)

ऑक्सिन

साइटोकाइनिन

जिबरेलिन

सही उत्तर: ABA (Abscissic Acid)

Q20. पौधों की वृद्धि (Plant Growth) मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?

पोटोमीटर

ऑक्जेनोमीटर (Auxanometer / Crescograph)

लैक्टोमीटर

बैरोमीटर

सही उत्तर: ऑक्जेनोमीटर (Auxanometer / Crescograph)

Q21. पौधों की वृद्धि वक्र (Growth Curve) का आकार कैसा होता है?

J-आकार

U-आकार

S-आकार (Sigmoid Curve)

V-आकार

सही उत्तर: S-आकार (Sigmoid Curve)

Q22. सिगमॉइड वक्र (Sigmoid Curve) की सबसे तेज़ वृद्धि वाली अवस्था (Fastest growth phase) कौन सी है?

Lag Phase

Log Phase (Exponential phase)

Stationary Phase

Decline Phase

सही उत्तर: Log Phase (Exponential phase)

Q23. दीप्तिकालिता (Photoperiodism) शब्द किसने दिया था?

वेंट

गार्नर और एलार्ड (Garner & Allard)

स्कूग

मेंडल

सही उत्तर: गार्नर और एलार्ड (Garner & Allard)

Q24. प्रकाश की अवधि (Day length) के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है?

2

3 (SDP, LDP, DNP)

4

5

सही उत्तर: 3 (SDP, LDP, DNP)

Q25. अल्प प्रदीप्तकाली पौधे (Short Day Plants - SDP) का उदाहरण कौन सा है?

गेहूं

जौ

धान और सोयाबीन (Rice & Soybean)

मूली

सही उत्तर: धान और सोयाबीन (Rice & Soybean)

Q26. दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे (Long Day Plants - LDP) का उदाहरण कौन सा है?

धान

मक्का

गेहूं और जौ (Wheat & Barley)

कपास

सही उत्तर: गेहूं और जौ (Wheat & Barley)

Q27. दिवस निष्प्रभावी पौधे (Day Neutral Plants - DNP) का उदाहरण कौन सा है?

सूरजमुखी

टमाटर (Tomato) और कपास

गेहूं

धान

सही उत्तर: टमाटर (Tomato) और कपास

Q28. वसंतीकरण (Vernalization) क्या है?

गर्म तापमान से उपचार

कम तापमान (Low Temperature) द्वारा पुष्पन (Flowering) को प्रेरित करना

हार्मोन छिड़कना

बीज बोना

सही उत्तर: कम तापमान (Low Temperature) द्वारा पुष्पन (Flowering) को प्रेरित करना

Q29. वसंतीकरण (Vernalization) शब्द किसने दिया था?

लाइसेंको (Lysenko)

गार्नर

एलार्ड

वेंट

सही उत्तर: लाइसेंको (Lysenko)

Q30. बीज अंकुरण (Seed Germination) के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं?

नमक और मिट्टी

जल, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान

केवल प्रकाश

केवल खाद

सही उत्तर: जल, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान

Q31. जब बीज अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर भी अंकुरित नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं?

मृत बीज

प्रसुप्ति (Dormancy)

सक्रिय बीज

बाँझ बीज

सही उत्तर: प्रसुप्ति (Dormancy)

Q32. कठोर बीज आवरण (Hard seed coat) के कारण होने वाली प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए खुरचना क्या कहलाता है?

Vernalization

Scarification (खुरचना)

Stratification (स्तरीकरण)

Emasculation

सही उत्तर: Scarification (खुरचना)

Q33. बीज प्रसुप्ति तोड़ने के लिए ठंडे तापमान (Chilling) से उपचारित करना क्या कहलाता है?

Scarification

Stratification (स्तरीकरण)

Vernalization

Pasteurization

सही उत्तर: Stratification (स्तरीकरण)

Q34. द्विनाम पद्धति (Binomial Nomenclature) का जनक किसे माना जाता है?

चार्ल्स डार्विन

कैरोलस लिनियस (Carolus Linnaeus)

अरस्तू

थियोफ्रेस्टस

सही उत्तर: कैरोलस लिनियस (Carolus Linnaeus)

Q35. द्विनाम पद्धति में किसी जीव के वैज्ञानिक नाम के दो भाग कौन से होते हैं?

कुल और जाति

वंश (Genus) और जाति (Species)

गण और वर्ग

जगत और संघ

सही उत्तर: वंश (Genus) और जाति (Species)

Q36. वनस्पति विज्ञान (Botany) का जनक किसे कहा जाता है?

अरस्तू

थियोफ्रेस्टस (Theophrastus)

लिनियस

रॉबर्ट हुक

सही उत्तर: थियोफ्रेस्टस (Theophrastus)

Q37. गेहूं (Wheat) का वैज्ञानिक नाम (Botanical name) क्या है?

ओराइजा सैटाइवा

ट्रिटिकम एस्टिवम (Triticum aestivum)

जिया मेज़

होर्डियम वल्गेयर

सही उत्तर: ट्रिटिकम एस्टिवम (Triticum aestivum)

Q38. गेहूं किस कुल (Family) का पौधा है?

लेग्युमिनोसी

ग्रेमिनी / पोएसी (Gramineae / Poaceae)

सोलेनेसी

मालवेसी

सही उत्तर: ग्रेमिनी / पोएसी (Gramineae / Poaceae)

Q39. धान (Rice) का वैज्ञानिक नाम क्या है?

ट्रिटिकम एस्टिवम

ओराइजा सैटाइवा (Oryza sativa)

जिया मेज़

सोरघम बाइकोलर

सही उत्तर: ओराइजा सैटाइवा (Oryza sativa)

Q40. धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, और बाजरा किस कुल (Family) के अंतर्गत आते हैं?

फैबेसी

पोएसी (Poaceae / Gramineae)

क्रूसीफेरी

रूटेसी

सही उत्तर: पोएसी (Poaceae / Gramineae)

Q41. चना (Chickpea) का वैज्ञानिक नाम क्या है?

कजानस कजान

साइसर एरीटिनम (Cicer arietinum)

पाइसम सैटाइवम

विग्ना मुंगो

सही उत्तर: साइसर एरीटिनम (Cicer arietinum)

Q42. मटर, चना, अरहर, मूंग जैसी दलहनी फसलें किस कुल (Family) की हैं?

पोएसी

लेग्युमिनोसी / फैबेसी (Leguminosae / Fabaceae)

सोलेनेसी

मालवेसी

सही उत्तर: लेग्युमिनोसी / फैबेसी (Leguminosae / Fabaceae)

Q43. कपास (Cotton) और भिंडी किस कुल (Family) के पौधे हैं?

सोलेनेसी

मालवेसी (Malvaceae)

क्रूसीफेरी

लिलिएसी

सही उत्तर: मालवेसी (Malvaceae)

Q44. सरसों (Mustard) और मूली किस कुल (Family) में आते हैं?

मालवेसी

क्रूसीफेरी / ब्रैसिकेसी (Cruciferae / Brassicaceae)

सोलेनेसी

अम्बेलीफेरी

सही उत्तर: क्रूसीफेरी / ब्रैसिकेसी (Cruciferae / Brassicaceae)

Q45. आलू, टमाटर, बैंगन, और मिर्च किस कुल (Family) के अंतर्गत आते हैं?

क्रूसीफेरी

सोलेनेसी (Solanaceae)

कुकरबिटेसी

मालवेसी

सही उत्तर: सोलेनेसी (Solanaceae)

Q46. तरबूज, खरबूज, ककड़ी, और लौकी किस कुल (Family) के हैं?

सोलेनेसी

कुकरबिटेसी (Cucurbitaceae)

मालवेसी

रूटेसी

सही उत्तर: कुकरबिटेसी (Cucurbitaceae)

Q47. नींबू वर्ग (Citrus fruits) के पौधे किस कुल (Family) में आते हैं?

रूटेसी (Rutaceae)

रोजेसी

लिलिएसी

मालवेसी

सही उत्तर: रूटेसी (Rutaceae)

Q48. प्याज (Onion) और लहसुन किस कुल (Family) के पौधे हैं?

सोलेनेसी

लिलिएसी / एमरिलिडेसी (Liliaceae / Amaryllidaceae)

कूसीफेरी

कुकरबिटेसी

सही उत्तर: लिलिएसी / एमरिलिडेसी (Liliaceae / Amaryllidaceae)

Q49. मक्का (Maize) का वैज्ञानिक नाम क्या है?

सोरघम बाइकोलर

जिया मेज़ (Zea mays)

ओराइजा सैटाइवा

पेनिसेटम ग्लौकम

सही उत्तर: जिया मेज़ (Zea mays)

Q50. आम (Mango) का वैज्ञानिक नाम क्या है?

मूसा पेराडिसियाका

मैंगीफेरा इंडिका (Mangifera indica)

सिट्रस साइनेंसिस

पाइरस मालस

सही उत्तर: मैंगीफेरा इंडिका (Mangifera indica)